স্তর ৩ সংখ্যাজ্ঞান, সপ্তাহ ২: গুণ, একটি গল্প ও একটি ধাঁধা

গুণ কেন কাজ করে, কাগজে কীভাবে করতে হয়, তারপর একটি লম্বা গল্পের অঙ্ক ও সংখ্যার ধাঁধা

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য

- এই পাঠে দুদিন লাগতে পারে। অংশ ১: দুই অঙ্ক × এক অঙ্কের ধারণা। অংশ ২: দুই অঙ্ক × দুই অঙ্ক ও প্রচলিত পদ্ধতি। ক্লাসের সাড়া, সবচেয়ে দুর্বল শিশু ও হাতে সময় দেখে ঠিক করুন।
- এগোনোর আগে প্রত্যেক শিশু যেন কাজ ১ (স্থানীয় মান) পারে তা নিশ্চিত করুন।
- অংশ ১-এর শেষে আরও কয়েকটি দুই অঙ্ক × এক অঙ্ক অঙ্ক দিন। অংশ ২-এর শেষে কাঠি দিয়ে আরও ২–৩টি দেখান, আর দুই অঙ্ক × দুই অঙ্কের বেশি যাবেন না।

অংশ ১: গুণের ধারণা

কাজ ১: স্থানীয় মান ও টাকা

এই সংখ্যাগুলির প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান জিজ্ঞেস করুন: ১২, ২৫, ৫৬, ১৫৬, ২৫৬৭, ৮৪৫৬১।

তারপর টাকা দিয়ে দেখান। "আমি তোমাকে ২৫ টাকা দিতে পারি দুটি দশ টাকার নোট আর পাঁচটি এক টাকার কয়েনে।" ছকটি একসঙ্গে পূরণ করুন:

কত টাকা	১০০ টাকার নোট	১০ টাকার নোট	১ টাকার কয়েন
১২	০	১	২
২৫	০	২	৫
২৫৬	২	৫	৬

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**
স্থানীয় মান: ১২ = ১০ + ২; ১৫৬ = ১০০ + ৫০ + ৬; ২৫৬৭ = ২০০০ + ৫০০ + ৬০ + ৭; ৮৪৫৬১ = ৮০০০০ + ৪০০০ + ৫০০ + ৬০ + ১।

কাজ ২: × মানে কী?

এক অঙ্ক × এক অঙ্ক। ৪টি বাক্স দেখান, প্রতিটিতে ৩টি বিড়ালছানা। গুনুন: ৩ + ৩ + ৩ + ৩ = ১২। একই সংখ্যা বারবার যোগ করার বদলে আমরা গুণ করি:

৪টি বাক্স × প্রতিটিতে ৩টি ছানা = মোট ১২টি ছানা

লক্ষ্য করো
দ্রুত গুণ করতে নামতা জানা চাই। প্রতিটি স্তর ৩ ক্লাসের শুরুতে দুই মিনিট একটি নামতা অনুশীলন করুন।

দুই অঙ্ক × এক অঙ্ক: ২৫ × ৩। ৩টি দল দেখান, প্রতিটিতে ২টি দশ টাকার নোট ও ৫টি কয়েন। গুনুন: দশক: ৬টি নোট = ৬০। একক: ১৫টি কয়েন = ১৫। মোট ৬০ + ১৫ = ৭৫।

মূল কথা
দশকগুলি গুণ করো, এককগুলি গুণ করো, তারপর যোগ করো। ২৫ × ৩ = (২০ × ৩) + (৫ × ৩) = ৬০ + ১৫ = ৭৫।

এবার কাগজের পদ্ধতি: আগে একক, হাতে রাখো ১ দশক দশকের ঘরে।

ধাপ	২৫ × ৩
একক: ৫ × ৩ = ১৫। ৫ লিখি, ১ হাতে।	১৫
দশক: ২ × ৩ = ৬, হাতের ১ যোগ করে ৭।	৭
উত্তর	৭৫

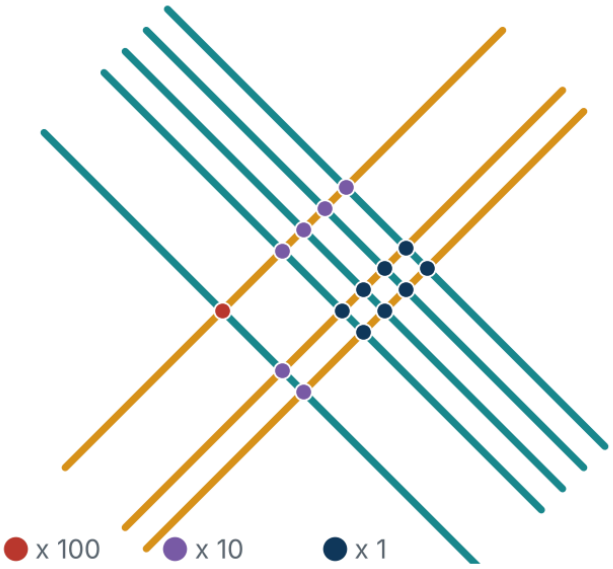
উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**
অনুশীলন: ৩৫ × ৮ = ২৮০; ৫৬ × ৬ = ৩৩৬; ১০৯ × ৯ = ৯৮১।

অংশ ২: দুই অঙ্ক × দুই অঙ্ক

কাজ ১: কুমড়োর খেলা

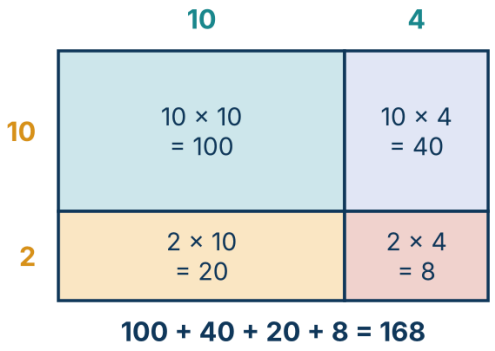
১২টি বস্তা, প্রতিটিতে ১৪টি কুমড়ো। মোট কতটি কুমড়ো? ১৪ বারো বার যোগ করা ধীর, তাই লিখি ১৪ × ১২। এবার কাঠি দিয়ে উত্তর বের করি।

1. একদিকে ১টি ও ৪টি কাঠি (১৪-র জন্য) পাশাপাশি রাখুন, মাঝে একটু ফাঁক রেখে।
2. প্রথম সেটের আড়াআড়ি ১টি ও ২টি কাঠি (১২-র জন্য) রাখুন, যাতে দুটি সেট একে অপরকে কাটে।
3. ছেদবিন্দুগুলি তিনটি অঞ্চলে গুনুন: নীচের-বাঁ (শতক), মাঝের (দশক), উপরের-ডান (একক)।
4. প্রতিটি গণনাকে স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে যোগ করুন: ১ × ১০০ + ৬ × ১০ + ৮ × ১ = ১০০ + ৬০ + ৮ = ১৬৮।



চিত্র **1.** কাঠি দিয়ে ১৪ × ১২। প্রতিটি রঙিন অঞ্চলের বিন্দু গুনুন: ×১০০, ×১০ ও ×১।

অঞ্চল	ছেদবিন্দু	স্থানীয় মান
শতক	১	১ × ১০০ = ১০০
দশক	৬	৬ × ১০ = ৬০
একক	৮	৮ × ১ = ৮
মোট		১৬৮



চিত্র **2.** একই গুণফল ক্ষেত্রফল হিসেবে: (১০ + ৪) × (১০ + ২) = ১০০ + ২০ + ৪০ + ৮ = ১৬৮।

করে দেখো

সংখ্যা দুটি অদলবদল করলে, ১২ × ১৪, কাঠির সাজানো কি বদলায়? (ছবি ঘুরে যায়, কিন্তু ছেদবিন্দুর সংখ্যা একই থাকে: ১৪ × ১২ = ১২ × ১৪।) অনুশীলন করুন ১৫ × ১১, ২১ × ২১, ১০ × ১২ দিয়ে।

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**

১৫ × ১১ = ১৬৫; ২১ × ২১ = ৪৪১; ১০ × ১২ = ১২০।

কাজ ২: প্রচলিত পদ্ধতি

১৪-কে লিখুন ১০ + ৪। তাহলে ১৪ × ১২ = (১০ × ১২) + (৪ × ১২)।

- ১০ দিয়ে গুণ মানে শেষে ০ বসানো: ১০ × ১২ = ১২০।
- ৪ × ১২ = ৪৮ (দুই অঙ্ক × এক অঙ্ক, অংশ ১-এ শেখা)।
- ১২০ + ৪৮ = ১৬৮, কাঠি যা দিয়েছিল তাই।

কলামে লেখা	
14 × 12 ——— 28 (14 × 2) 140 (14 × 10) ——— 168	আগে এককের অঙ্ক (২) দিয়ে গুণ, তারপর দশকের অঙ্ক (১ দশক, তাই ০ বসিয়ে ১৪০ লিখি)। দুই লাইন যোগ করুন।

পরামর্শ

হাতে রাখা আছে এমন একটি উদাহরণও দেখান, যেমন ২৭ × ১৩। ২৭ × ৩ = ৮১ ও ২৭ × ১০ = ২৭০, আর ৮১ + ২৭০ = ৩৫১। জিজ্ঞেস করুন: "কোন সংখ্যাগুলি কাঠির পদ্ধতির সঙ্গে মেলে?" চারটি অংশ ২০ × ১০, ৭ × ১০, ২০ × ৩, ৭ × ৩ থেকে পাই ২০০ + ৭০ + ৬০ + ২১ = ৩৫১।

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**

১৫ × ২২ = ৩৩০ (১০ × ২২ = ২২০, আর ৫ × ২২ = ১১০)।

লক্ষ্য করো

দৈনন্দিন জীবনে বড় গুণ আমরা সাধারণত ক্যালকুলেটরে করি। জরুরি হলো কেন পদ্ধতিটি কাজ করে তা বোঝা এবং সহজ গুণ মুখে বা কাগজে করতে পারা।

গল্প: সত্যান্বেষী ও মন্দির

সত্যান্বেষী নামের একটি ছেলে তার বাবা ইসবরা-এর সঙ্গে বিসবা নামের ছোট্ট গ্রামে থাকত। মাঝে মাঝে তারা কাছের একটি বিখ্যাত মন্দিরে প্রার্থনা করতে হেঁটে যেত। (মূল নথিতে নাম দুটি নানাভাবে লেখা ছিল; আমরা প্রতিটির একটি বানান রেখেছি।)

1. মন্দির ৭ কিমি উপরে, আর ১ কিমি যেতে ১৫০০ পা লাগে। পাহাড়ের নীচ থেকে মন্দিরে যেতে মোট কত পা লাগবে?
2. পথে এক প্রতিবেশী তাড়াহুড়োয় সত্যান্বেষীকে ১৯টি কলা দিলেন ৫ জন ভিক্ষুকের মধ্যে সমান ভাগ করতে এবং যা বাকি থাকে নিজে রাখতে। সে কয়টি কলা রাখবে?
3. ৬০০০ পা হাঁটার পর সত্যান্বেষী দেখে কয়েকটি ছেলে পাথর ছুড়ে একটি কুকুরকে তাড়াচ্ছে। মন্দিরে পৌঁছাতে আর কত পা বাকি?
4. নামার সময় তারা অর্ধেক পথ প্রতি কিমিতে ১৫০০ পায়ে এবং বাকি অর্ধেক প্রতি কিমিতে ২০০০ পায়ে নামে। মন্দির থেকে নীচে নামতে মোট কত পা?

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**

- ১: ৭ × ১৫০০ = ১০ ৫০০ পা।
- ২: ১৯ ÷ ৫ = ৩, ভাগশেষ ৪। সে ৪টি কলা রাখবে (প্রতি ভিক্ষুক ৩টি পাবে)।
- ৩: ১০ ৫০০ − ৬০০০ = ৪৫০০ পা।
- ৪: ৭ কিমি-র অর্ধেক = ৩.৫ কিমি। ৩.৫ × ১৫০০ = ৫২৫০। ৩.৫ × ২০০০ = ৭০০০। মোট ১২ ২৫০ পা। (৩.৫ কঠিন লাগলে "৩ কিমি আর আধা কিমি" ধরুন: ৩ × ১৫০০ + ৭৫০ = ৫২৫০; ৩ × ২০০০ + ১০০০ = ৭০০০।)

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য

মূল গল্পে কথাবার্তার জন্য দুটি ঐচ্ছিক মুহূর্ত আছে: কিছু মানুষ কেন দয়ালু আর কিছু কেন নয়, এবং কিছু মানুষ কেন বেশি কষ্ট পায়। এগুলি বড় প্রশ্ন। শিশুরা চাইলে বলুক, সব উত্তর সদয়ভাবে নিন, নিজে কোনও ধর্মীয় বা চূড়ান্ত উত্তর দেবেন না। ক্লাস তৈরি না থাকলে বাদ দিন; অঙ্ক এর উপর নির্ভর করে না।

ধাঁধা: মন্দিরের গুপ্তধন

একদিন সত্যান্বেষী বন্ধু রাহুলকে নিয়ে পুরনো মন্দিরে গেল। এক বড় ঘরে তারা ৩ অঙ্কের কোড-লাগানো একটি তালাবন্ধ সিন্দুক ও পাশে একটি ধাঁধা পেল:

ধাঁধা

"আমি একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা। আমার প্রথম অঙ্ক একটি বিজোড় সংখ্যা, যা ২-এর বেশি। আমার দ্বিতীয় অঙ্ক ১ থেকে ১০-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় জোড় সংখ্যা। আমার তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয়টির অর্ধেকের চেয়ে বড় এবং একটি জোড় সংখ্যা। আমার তিন অঙ্কের যোগফল ১৭। আমি কত?"

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**

- দ্বিতীয় অঙ্ক: ১ ও ১০-এর মধ্যে জোড় সংখ্যা ২, ৪, ৬, ৮; সবচেয়ে বড় ৮।
- তৃতীয় অঙ্ক: ৮-এর অর্ধেক (৪)-এর চেয়ে বড় ও জোড়: ৬ বা ৮।
- যোগফল ১৭, তাই প্রথম অঙ্ক = ১৭ − ৮ − তৃতীয়। তৃতীয় ৬ হলে প্রথম ৩ (বিজোড়, ২-এর বেশি ✓)। তৃতীয় ৮ হলে প্রথম ১, যা ২-এর বেশি নয় ✗।
- কোড হলো ৩৮৬।

শিশুরা ধাঁধাটি সমাধান করার পরেই পরের পাতা দিন। সিন্দুক খুলে গেল: ১৪০টি সোনার মুদ্রা ও ৮০টি হিরে। বাইরে বসে থাকা ৫ জন ভিক্ষুকের প্রত্যেককে তারা ১০টি সোনার মুদ্রা ও ৫টি হিরে দিতে ঠিক করল।

1. তারা মোট কতগুলি সোনার মুদ্রা ও কতগুলি হিরে দিয়ে দিল?
2. এখন কতগুলি সোনার মুদ্রা ও হিরে বাকি?
3. সত্যান্বেষী ও রাহুল বাকিগুলি সমান ভাগ করে নিলে প্রত্যেকে কতগুলি মুদ্রা ও হিরে পাবে?

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**

- ১: ৫ × ১০ = ৫০টি মুদ্রা ও ৫ × ৫ = ২৫টি হিরে।
- ২: ১৪০ − ৫০ = ৯০টি মুদ্রা; ৮০ − ২৫ = ৫৫টি হিরে।
- ৩: ৯০ ÷ ২ = প্রত্যেকে ৪৫টি মুদ্রা। ৫৫ ÷ ২ = ২৭, ১টি বাকি: প্রত্যেকে ২৭টি হিরে পাবে আর একটি পড়ে থাকবে। জিজ্ঞেস করুন: "বাড়তি হিরেটা নিয়ে ছেলেরা কী করতে পারে?" (মন্দিরে রাখতে পারে, কাউকে দিতে পারে, বা তার দাম ভাগ করতে পারে।) ভাগশেষ চেনার এটি একটি সুন্দর উপায়।

শিক্ষার্থীর ওয়ার্কশিট

নাম: _____	তারিখ: _____

১) নীচের অঙ্কগুলোর স্থানীয় মান বলো: ১২, ২৫, ৫৬, ১৫৬, ২৫৬৭, ৮৪৫৬১

২) টাকায় ভেঙে ছকটা পূরণ করো (যেমন ২৫ টাকা = ২টা দশ টাকার নোট + ৫টা এক টাকার কয়েন):

কতো টাকা	কটা ১০০ টাকার নোট	কটা ১০ টাকার নোট	কটা ১ টাকার কয়েন
১২			
২৫			
২৫৬			

৩) বাক্সে ৩টি করে বিড়ালছানা। ৪টি বাক্সে মোট কতটি? ৩ + ৩ + ___ + ___ = ___। ___টা বাক্স × প্রতিটিতে ___টা ছানা = মোট ___টা ছানা

৪) ২৫ × ৩ = (২০ × ৩) + (৫ × ৩) = _____ + _____ = _____

৫) এই নিয়মে আরও কয়েকটা গুণ করো:

৩৫ × ৮ _____	৫৬ × ৬ _____	১০৯ × ৯ _____

৬) ১২টা বস্তা, প্রতি বস্তায় ১৪টা করে কুমড়ো। মোট কুমড়ো = ১৪ × ১২। কাঠি সাজিয়ে ছেদবিন্দু গুনে ছকটা ভরো:

অঞ্চল	ছেদবিন্দু	স্থানীয় মান
শতক		
দশক		
একক		
মোট		

৭) কাঠি সাজিয়ে আরও গুণ করো: ১৫ × ১১, ২১ × ২১, ১০ × ১২

৮) ১৪ × ১২ = (১০ × ১২) + (৪ × ১২) = _____ + _____ = _____। এবার ১৫ × ২২ = _____

৯) গল্পের অঙ্ক: সত্যান্বেষী ও মন্দির

(ক) মন্দির ৭ কিমি উপরে, ১ কিমি যেতে ১৫০০ পা লাগে। মোট কত পা?

(খ) ১৯টি কলা ৫ জনের মধ্যে সমান ভাগ করলে সত্যান্বেষীর কাছে কয়টি থাকবে?

(গ) ৬০০০ পা হাঁটার পর আর কত পা বাকি?

(ঘ) নামার সময় অর্ধেক পথ ১৫০০ পায়ে প্রতি কিমি, বাকি অর্ধেক ২০০০ পায়ে প্রতি কিমি। মোট কত পা?

১০) ধাঁধা: আমি একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা। আমার প্রথম অঙ্ক বিজোড়, ২-এর বেশি। দ্বিতীয় অঙ্ক ১ থেকে ১০-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় জোড় সংখ্যা। তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয়টির অর্ধেকের চেয়ে বড় এবং জোড়। তিন অঙ্কের যোগফল ১৭। আমি কত?

কোড: ___ ___ ___

১১) গুপ্তধন: ১৪০টি সোনার মুদ্রা ও ৮০টি হিরে। ৫ জন ভিখারিকে ১০টি করে মুদ্রা ও ৫টি করে হিরে দিলে: (ক) মোট কত দিল? (খ) কত বাকি? (গ) দুজনে সমান ভাগ করলে প্রত্যেকে কত পাবে?

	সোনার মুদ্রা	হিরে
(ক) মোট দিল		
(খ) বাকি		
(গ) প্রত্যেকে পাবে		